Modelo Robusto de Clasificación de Enfermedades Cardiacas basado en Machine Learning

1 Introducción

Las **enfermedades cardiacas** prevalecen como uno de los problemas críticos en la salud que contribuye a la mortalidad a nivel mundial [1]. El corazón humano es un órgano vital en donde su función primordial es bombear la sangre a través del sistema circulatorio compuesto por arterias, venas y capilares, llevando así oxígeno y nutrientes a todas las partes del cuerpo. Sin embargo, este órgano crucial es propenso a enfermedades y lesiones, lo que lo convierte en un importante desafío de salud pública [2].

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2019 estimó que 17.9 millones de personas fallecieron a causa de una **enfermedad cardiaca**, esta cifra simboliza al 32% de todos los fallecimientos que se producen en el mundo y el 85% de estas muertes son atribuidos a infartos al miocardio y accidentes cerebrovasculares. En el mismo año, se registró que de los 17 millones de muertes prematuras (menores de 70 años) debidas a enfermedades no transmitibles, el 38% fueron consecuencia de enfermedades cardiacas. La mayoría de las enfermedades cardiacas que afectan al mundo pueden ser prevenidas al tratar los factores conductuales y ambientales, siendo los principales como el consumo de tabaco y alcohol, una alimentación poco saludable, la obesidad y la falta de actividad física. Por ello es imperativo que se detecten estas enfermedades lo antes posible para llevar a cabo su tratamiento correspondiente y evitar que escale a mayores [3].

La Organización Panamericana de la Salud en el 2021 informó que en América Latina y el Caribe la hipertensión es una condición muy común que afecta a las personas esto ocasiona que escalen tanto a **enfermedades cardiacas** como accidentes cerebrovasculares, los datos de la red NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC) indican que el 28% de las mujeres y el 43% de los hombres no tienen conocimientos que padecen de hipertensión. El riesgo de desarrollar cardiopatía y accidentes cerebrovasculares va en aumento debido a dietas poco saludables, en especial las que presentan un alto contenido en sal, grasas y azucares sumado al poco nivel de actividad física. Además, el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo ya que contribuye alrededor del 10% de las muertes por enfermedades cardiovasculares [4]. En Argentina, las **enfermedades cardiacas** es la primera causa de muerte, de las cuales 1 de cada 3 personas fallece por esta enfermedad, la principal patología cardiaca en el país es la fibrilación auricular. En México, el 70.3% de los adultos presentan al menos un factor de riesgo cardiovascular como la diabetes y obesidad, siendo la insuficiencia cardiaca una de las principales patologías cardiaca. En Colombia y Chile, el grupo más afectado por estos padecimientos son las mujeres, ellos tienen a la falla cardiaca y la estenosis aortica como una de las principales patologías cardiacas respectivamente [5].

En el Perú, las **enfermedades cardiacas** se posicionan como la segunda causa de muerte a nivel nacional, más del 40% de las personas mayores de 15 años presentan un alto riesgo cardiovascular de los cuales el 60% son mujeres de 60 años a más, una de estas principales patologías cardiacas es el infarto agudo al miocardio [5]. Además, el jefe del Servicio de Cardiología Clínica del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati de EsSalud informó que las personas con hipertensión tienen un 40% de riesgo de sufrir un infarto cerebral o accidentes cerebrovascular, un 25% de tener un infarto al corazón, un 50% de sufrir insuficiencia cardiaca [6].

En los últimos años, la **inteligencia artificial (IA)** ha tenido una alta participación en el campo de la salud preventiva, el uso de **Machine Learning** ha tenido un aumento significativo para identificar de manera automática patrones importantes en datos clínicos para la predicción de enfermedades, a través de la tecnología de **Machine Learning** se han creado varios sistemas que predicen **enfermedades cardiacas** demostrando así su eficacia como herramienta útil para respaldar la toma de decisiones médicas. Esta práctica ha brindado un apoyo con la clasificación e identificación de enfermedades lo cual otorga a los médicos mayor información para prevenir, diagnosticar y tratar estos padecimientos de manera más eficiente en beneficio del paciente. Los recientes avances en la clasificación e identificación de **enfermedades cardiacas** han demostrado que algoritmos basados en **Machine Learning** en los sistemas de salud son cruciales para determinar la frecuencia con la que ocurren [7], [8], [9].

References

[1] H. A. Al-Alshaikh *et al.*, "Comprehensive evaluation and performance analysis of machine learning in heart disease prediction," *Sci Rep*, vol. 14, no. 1, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-58489-7.

[2] M. K. Joshi, D. Dembla, and S. Bhatia, "Prediction of Cardiovascular Disease using Machine Learning Algorithms," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 15, no. 3, pp. 191–198, 2024, doi: 10.14569/IJACSA.2024.0150319.

[3] OMS, "Enfermedades cardiovasculares," Organización Mundial de la Salud. Accessed: Jul. 09, 2024. [Online]. Available: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

[4] Organización Panamericana de la Salud, "Las enfermedades del corazón siguen siendo la principal causa de muerte en las Américas," Organización Panamericana de la Salud (OPS). Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: https://www.paho.org/es/noticias/29-9-2021-enfermedades-corazon-siguen-siendo-principal-causa-muerte-americas

[5] El Peruano, "Expertos médicos estiman un aumento progresivo de las enfermedades cardíacas en los próximos años," Diario Oficial del Bicentenario El Peruano. Accessed: Jul. 10, 2024. [Online]. Available: https://www.elperuano.pe/noticia/223928-expertos-medicos-estiman-un-aumento-progresivo-de-las-enfermedades-cardiacas-en-los-proximos-anos

[6] Oficina de Relaciones Institucionales, "EsSalud advierte personas con hipertensión tiene un 40% y 25% riesgo de sufrir infarto cerebral y ataque cardíaco," Gob.pe. Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: https://www.gob.pe/institucion/essalud/noticias/956308-essalud-advierte-personas-con-hipertension-tiene-un-40-y-25-riesgo-de-sufrir-infarto-cerebral-y-ataque-cardiaco

[7] R. Nambo *et al.*, "Prediction and causal inference of cardiovascular and cerebrovascular diseases based on lifestyle questionnaires," *Sci Rep*, vol. 14, no. 1, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-61047-w.

[8] S. Abbas *et al.*, "Artificial intelligence framework for heart disease classification from audio signals," *Sci Rep*, vol. 14, no. 1, 2024, doi: 10.1038/s41598-024-53778-7.

[9] F. Mesquita and G. Marques, "An explainable machine learning approach for automated medical decision support of heart disease," *Data Knowl Eng*, vol. 153, 2024, doi: 10.1016/j.datak.2024.102339.